安徽大學

《传感器原理与集成技术》报告

题目：传感器技术的进步与集成:现代应用中柔性和智能传感器的综述

学　　院	电子信息工程学院
姓　　名	张慧珊
指导教师	赵雨农
课程学分	2
专　　业	通信工程
学　　号	P02114186
课程编号	ZX53160
起始日期	2024.5.28-2024.6.11

目录

摘要 **3**
1. 书本各章节内容 **4**
1.1 第一章 4
1.2 第二章 4
1.3 第三章 4
1.4 第四章和第五章 5
1.5 第六章和第七章 5
1.6 第八章到第十章 6
1.7 第十一章到第十三章 6
2. 不同类型的传感器 **8**
2.1 不同传感机制的传感器 8
2.1.1 电容式压力传感器 8
2.1.2 压阻式压力传感器 9
2.1.3 压电式压力传感器 10
2.1.4 摩擦电式传感器 11
2.2 不同模式的传感器 11
2.2.1 双模式传感器 11
2.2.2 三模式传感器 12
2.2.3 多模式传感器 13
2.3 纸基传感器 14
3. 柔性可拉伸应变传感器的设计思路 **17**
3.1 仪器和材料 17
3.2 特征描述 17
3.3 LIFSSS 的设计与制备 17
3.4 LIFSSS 的仿真与表征 18
4. 气敏传感器的性能提升 **21**
4.1 气敏传感器的发展 21
4.2 气敏传感器的工作机理 21
4.3 三氧化钨基气敏传感器的性能提升 22
5. 纳米级 CMOS 传感器 **24**
6. 纤维基传感器的发展趋势 **28**
7. 参考文献 **30**

摘要

本文首先定义了传感器的基本概念，包括其组成、分类，并强调了传感器在现代科技中的核心作用。随后深入探讨了传感器技术的发展趋势，如新型传感器的开发和智能化技术的应用。

第二章详细分析了传感器的特性，包括静态特性如线性度、灵敏度、迟滞和重复性，以及动态特性，如动态参数测试、数学模型和频率响应函数。第三章聚焦于弹性敏感元件，讨论了其基本特性、材料选择、特性参数计算方法以及制造工艺与测试方法。

在技术应用方面，本文详细介绍了电阻应变式传感器、电容式传感器、电感式传感器、压电式传感器、磁电式传感器、热电式传感器和光电式传感器的工作原理、等效电路、信号调节电路设计及其在各个领域的应用。特别地，本文对智能传感器、光纤传感器和固态图像传感器进行了深入探讨，展示了它们在现代技术中的应用潜力。

本文进一步探讨了柔性压力传感器的形态工程技术，包括可压缩夹层结构、微粗糙结构和多孔分层结构等，以及不同传感机制的传感器，如电容式、压阻式、压电式和摩擦电式传感器。报告还介绍了气敏传感器、纳米级 CMOS 传感器、纤维基传感器等新型传感器的研究进展和应用。

最后，本文介绍了传感器技术未来的发展方向，包括多功能集成化、智能化、以及在可穿戴设备中的应用。报告指出，随着人工智能和柔性电子技术的快速发展，对柔性可穿戴智能传感器的需求日益增长，其在医疗健康、环境监测、运动监测和人机交互等领域展现出巨大的应用潜力。

关键词：传感器技术；智能传感器；柔性压力传感器；CMOS-MEMS 集成；可穿戴传感器应用

1. 书本各章节内容

1.1 第一章

第一章首先定义了传感器的基本含义，阐述了其组成和分类，帮助读者理解传感器的通用结构和功能。深入探讨了传感器在现代科技发展中的关键作用和地位，强调了传感器技术作为信息技术基础和支柱的重要性，以及其与科学技术发展紧密相连的关系。

此外，本章还展望了传感器技术的发展趋势，包括新型传感器的开发、智能化技术的应用，以及传感器在不同领域的潜在应用前景。通过对传感器技术发展动向的分析，读者可以对传感器领域的未来有一个宏观的认识。

1.2 第二章

第 2 章《传感器的特性》对传感器的基本特性予以了深入剖析，而这些特性会左右传感器的性能与适用性。此章先是阐述了传感器的静态特性，像线性度、灵敏度、迟滞以及重复性等，它们对于保障传感器测量的精准度意义重大。比如，线性度体现了传感器输出同输入间的线性关联，而灵敏度则表明了传感器对于输入变化的回应能力。

紧接着，该章将关注点转向传感器的动态特性，这是用于评判传感器对随时间变化的输入作出响应能力的指标。有关动态特性的探讨涵盖了动态参数测试的特定问题、研究手段、数学模型、传递函数、频率响应函数以及脉冲响应函数等。这些内容对于领会和设计出能够迅速且精准地回应变化信号的传感器系统极为关键。

另外，本章还牵涉到传感器动态特性的分析手段，包含频率响应与瞬态响应的测试，以及无失真测试条件的探讨。这些分析方法有利于工程师对传感器的性能进行评估和优化。

1.3 第三章

第 3 章《传感器中的弹性敏感元件》聚焦于传感器设计中的核心组成部分——弹性敏感元件。这些元件在传感器中承担着将机械量转化为可测量电信号这一关键作用。该章首先对弹性敏感元件进行了概要阐述，着重强调了其在传感器性能方面的重要地位。

继而，深入研讨了弹性敏感元件的基本特性，包括弹性特性、弹性滞后、弹性后效以及固有振动频率等。这些特性直接决定了元件对于机械载荷的响应速度与准确性。例如，弹性滞后描述了材料在加载与卸载过程中所呈现的非线性行为

特征，而固有振动频率则会对元件应对动态载荷的响应产生影响。

该章还论述了弹性敏感元件的材料选择问题，突出强调了材料的机械性能与环境适应性对传感器性能的显著影响。不同的材料具有各不相同的弹性模量、屈服强度以及疲劳寿命等特性，而这些特性对于高性能传感器的设计具有至关重要的意义。

进一步而言，该章详细介绍了弹性敏感元件的特性参数计算方法，涵盖弹性圆柱、悬臂梁、扭转棒、圆形膜片和膜盒、弹簧管以及波纹管等常见元件的设计与计算内容。这些计算方法为工程师进行弹性敏感元件的设计提供了坚实的理论基础，有助于他们依据具体的应用需求选取合适的元件形状与尺寸。

最后，第 3 章亦涉及到弹性敏感元件的制造工艺与测试方法，这些内容对于确保元件的质量与性能起着关键作用。通过对弹性敏感元件的深入分析，该章为读者提供了全面且深入的理解，有利于他们在传感器设计中做出更为明智合理的决策。

1.4 第四章和第五章

第四章首先介绍了电阻应变式传感器的工作原理，包括金属的应变效应和电阻应变片的横向效应。接着，详细讨论了电阻应变片的种类、材料和参数，这些因素共同决定了传感器的性能和应用范围。本章还涉及了电阻应变片的动态响应特性，包括应变波的传播过程和可测频率的估算。此外，探讨了粘合剂的选择和应变片的粘贴技术，这些对于确保传感器的准确性和稳定性至关重要。温度误差及其补偿方法也是本章的重点内容之一，因为温度变化会影响传感器的性能。最后，介绍了电阻应变式传感器的信号调节电路和电阻应变仪，以及传感器的种类和应用。

第 5 章则转向电容式传感器，首先介绍了变间隙、变面积和变介电常数的电容式传感器的工作原理。接着，讨论了电容式传感器的等效电路和信号调节电路，包括运算放大器式电路、电桥电路、调频电路、谐振电路等。本章还分析了影响电容传感器精度的因素，如温度对结构尺寸和介质介电常数的影响，以及漏电阻和边缘效应等，并提出了提高精度的措施。此外，探讨了电容传感器的应用，如膜片电极式压力传感器、电容式加速度传感器、电容式应变计、荷重传感器、振动位移测量仪和电容测厚仪等。

1.5 第六章和第七章

第 6 章首先介绍了电感式传感器的基本原理，包括变磁阻式传感器的工作原

理、等效电路和输出特性分析。接着，讨论了传感器的信号调节电路，包括多种电路设计，如运算放大器式电路、电桥电路等，并分析了影响传感器精度的各种因素。此外，本章还提供了电感式传感器的应用实例，如位移、速度和加速度的测量，展示了电感式传感器在实际应用中的多样性和灵活性。

第 7 章则专注于压电式传感器，从压电效应的基本理论入手，介绍了压电常数和表面电荷的计算方法。本章详细讨论了压电晶体的特性，以及压电式传感器的等效电路和信号调节电路设计。特别地，本章还介绍了压电式传感器在动态测量中的应用，如加速度和力的测量，并探讨了压电式传感器的灵敏度和频率特性。此外，本章还涉及了压电式传感器在实际应用中的结构设计和性能优化。

1.6 第八章到第十章

第 8 章深入探讨了磁电式传感器的工作原理，包括动圈式和磁阻式传感器。动圈式传感器利用电磁感应原理，将机械运动转换为电信号。磁阻式传感器则基于材料电阻随磁场变化的特性。本章还介绍了信号调节电路和记录仪器，以及磁电式传感器的频率响应特性，为读者提供了磁电式传感器设计和应用的理论基础。

第 9 章聚焦于热电式传感器，这类传感器通过温度变化来检测和测量热能。本章首先介绍了热电偶，包括其基本原理、类型、结构以及热电势的测量和标定。接着，讨论了热电阻，包括金属热电阻和半导体热敏电阻。此外，还涉及了晶体管和集成温度传感器的工作原理及其应用，为读者提供了热电式传感器在温度测量中的广泛应用场景。

第 10 章转向光电式传感器，这类传感器利用光电效应来检测光信号。本章介绍了多种光电元件，如光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏晶体管和光电池。每种元件的工作原理、结构、主要参数和基本特性都得到了详细的阐述。此外，本章还探讨了光电式传感器的应用，如光强度测量、颜色识别和光学成像等。

1.7 第十一章到第十三章

第 11 章介绍了智能传感器的概念和重要性。智能传感器不仅能够检测和转换信号，还能够进行数据处理和决策，具有自诊断、自校准和自适应等功能。本章详细讨论了智能传感器的硬件结构、软件设计，以及如何实现非线性和温度误差的修正。此外，还探讨了智能传感器的发展方向和途径，为读者提供了智能传感器技术的最新进展和应用前景。

第 12 章聚焦于光纤传感器，这类传感器利用光纤作为传感元件，具有抗电

磁干扰、高灵敏度和远程监测等优点。本章首先介绍了光纤传感器的光源、光探测器和分类。接着，深入探讨了光纤传感器的工作原理，包括相位调制、频率调制和干涉测量技术。此外，本章还详细介绍了光纤传感器在位移、速度、加速度、振动、温度和流量测量中的应用，展示了光纤传感器在多个领域的广泛应用。

第 13 章则转向固态图像传感器，这类传感器广泛应用于数字摄影、视频监控和机器视觉等领域。本章首先介绍了固态图像传感器的敏感器件，如 CCD 和 CMOS 图像传感器。接着，讨论了固态图像传感器的种类，包括线型和面型固态图像传感器，以及它们的主要特性。此外，本章还探讨了固态图像传感器的应用，如图像捕获、处理和分析。

2. 不同类型的传感器

过去的几年里，通过各种新型材料/结构的开发，柔性压力传感器取得了不错的的进展。本节将介绍柔性压力传感器形态工程技术的研究进展。一些典型的和有代表性的微结构，包括可压缩夹层结构[1]，微粗糙结构[2]和多孔分层结构[3]等。这些形态工程对相关器件性能，包括高灵敏度、宽工作范围、传感稳定、低迟滞、高透明度、方向选择性传感等方面的要求都有突出的阐述。详细分析了具有独特传感性能的工程微结构材料及其制造技术。

2.1 不同传感机制的传感器

压力传感器可分为电容式[4-7]、压阻式[8-11]、压电式[12-15]和摩擦电式[16-19]。由于活性材料和器件结构的差异，这些传感机制都具有独特的特性。本小节简要介绍传感机制的类型。

2.1.1 电容式压力传感器

电容式压力传感器的工作机制是将外部压力刺激转换成平行板电容的电容值变化，电容式压力传感器通过测量压力下平行板电容器的电容变化来操作，电容的公式如下：

$$C= \varepsilon_0\varepsilon_r A/d \tag{1.1}$$

其中，A 是电容器中两个极板的重叠面积或电容器的有效面积，ε_0 是真空介电常数，ε_r 是极板之间的介电材料的相对介电常数，d 是极板的间隔。电容取决于板间距、接触表面和受压力下变形影响的有效介电常数。

Zian Zhang 等人[4]报告了一种灵活的电容式压力传感器与微锥阵列电极和多孔介质层。该传感器在外界压力作用下展现出独特的性能特点。传感器通过微锥阵列电极和多孔介质层的结合，实现了对外界刺激压力的高度敏感响应(2.51 kPa^{-1})。这种高灵敏度使得传感器能够精确地检测微小的压力变化。而且微锥阵列电极的引入赋予了传感器一系列优势。传感器具有极低的检测下限(2.0 Pa)，意味着它能够捕捉到非常微弱的压力信号。同时，传感器的响应速度非常快，达到了 84 ms，这对于需要实时监测的应用场景至关重要。传感器的工作范围广泛，能够承受超过 10 kPa 的压力，且稳定性高，能够承受超过 5000 个动态循环的测试。有限元分析还表明，较大的占空比和高度的微金字塔阵列能够进一步提高传感器的灵敏度。此外，该传感器已被证明可以有效地监测人体运动，显示出不错的应用潜力。（图 1.1 所示）。

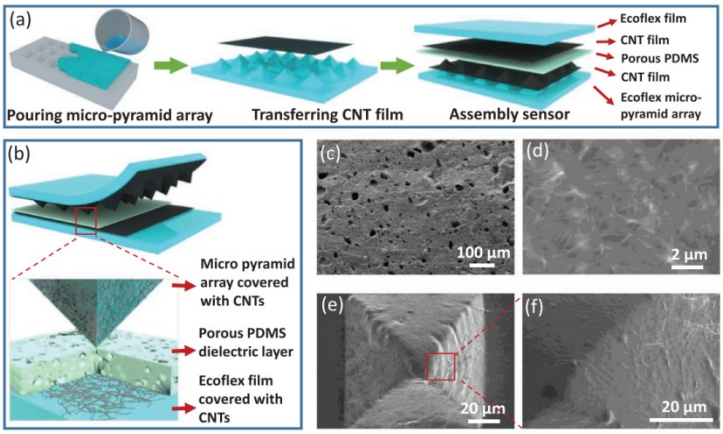


图 1.1　Zian Zhang 等人报告的电容式压力传感器[4]

2.1.2 压阻式压力传感器

压阻传感器由于其简单的器件结构、相对宽的量程、低能耗而被广泛研究。压阻式传感器的原理是将施加到传感器的外部压力刺激转换为电阻值，该电阻值由传感器的电极和传感材料之间界面处的接触电阻、传感材料和电极的内部电阻组成。材料的电阻可由以下等式表示：

$$R=\rho L/A \tag{1.2}$$

其中，R 是传感材料的电阻，ρ是电阻率，L 是长度，A 是横截面积。

Wenduo Wang 等人[8]报告了一种高灵敏度和宽测量范围的柔性压阻式压力传感器，该传感器在原位咬合力测量方面展现出卓越的性能。该传感器利用铰接纸作为基底，结合三维多孔 MXene 复合气凝胶作为敏感层，实现了对压力变化的精确感知。敏感层的三维多孔 MXene 复合气凝胶是通过真空冷冻法制备的。叉指电极、传感层、PI 封装层和铰接纸封装层共同构成了完整的 MXene 压阻式传感器。这种结构设计不仅保证了传感器的柔韧性，还大大地提高了其灵敏度和测量范围。实验结果显示，该传感器具有高灵敏度(210.21 kPa^{-1})、宽测量范围(≤420 kPa)和快速响应时间(123 ms)。这些性能参数使得传感器能够准确捕捉咬合力的变化，并实时反馈给用户。此外，通过带有蓝牙模块的无线系统，用户可以在移动手机上实时观察咬合力随时间变化的幅度，方便了日常使用和监测。通过实时监测咬合力，医生可以更加准确地评估患者的口腔健康状况，及时发现潜在问题并采取相应的治疗措施。同时，该传感器可以用于研究牙齿咀嚼过程中的力学变化，为口腔医学的研究提供有力支持。（如图 1.2 所示）。

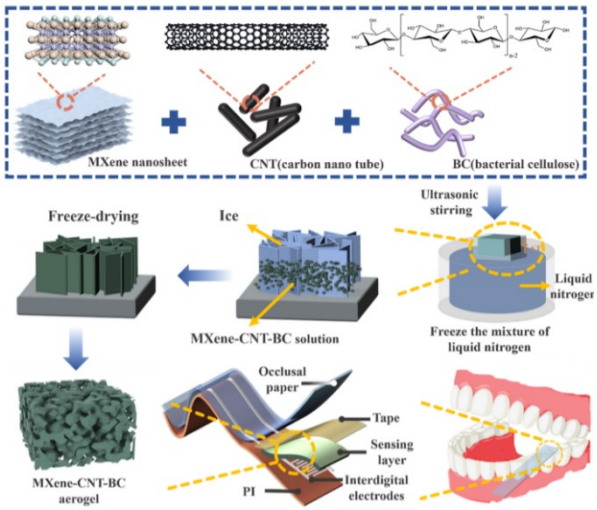


图 1.2　Wenduo Wang 等人报告的压阻式压力传感器[8]

2.1.3 压电式压力传感器

压电压力传感器是一种基于压电效应原理工作的传感装置，广泛应用于工业控制、环境监测、生物医学和航空航天等领域。其核心工作原理在于利用压电材料在受到外力作用时产生的电荷输出与所受压力之间的线性关系，实现压力信号的测量与转换。压电材料通常具有特定的晶体结构，使得它们在受到机械应力时，内部电荷分布发生改变，从而在材料表面产生电势差。当外力作用于压电压力传感器的敏感元件时，压电材料内部的晶体结构发生形变，导致电荷的产生和积累。这些电荷随后通过电路系统被检测并转换为电信号输出，从而实现对压力的精确测量。压电压力传感器具有灵敏度高、响应速度快、测量范围广等优点，特别适用于动态和瞬态压力测量。Jingzhan Zhu 等人[12]报告了一种基于微带结构聚偏二氟乙烯(PVDF)的压电发生器(PEG)，采用的熔融挤压和浸出技术，制备出具有高灵敏度(0.092 V/N)、极好的压电输出(3.1 V, 25 nA)、短响应时间(70 ms)和长期稳定性等优异性能的自供电传感器。（如图 1.3 所示）。

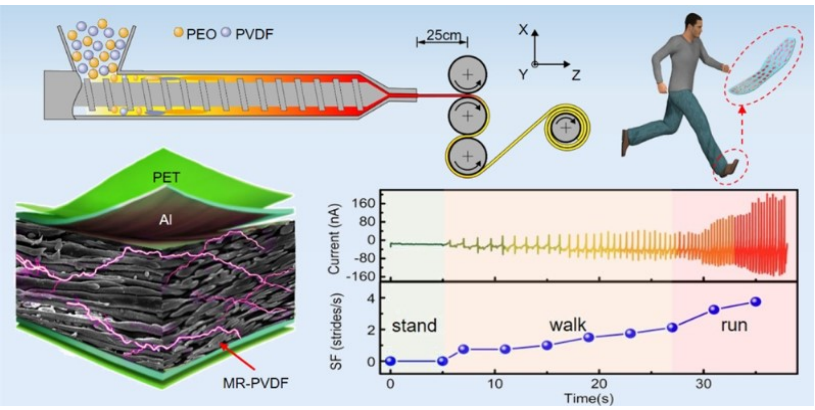


图 1.3　Jingzhan Zhu 等人报告的一种基于微带结构聚偏二氟乙烯的压电发生器[12]

2.1.4 摩擦电式传感器

摩擦电式传感器基于静电感应和接触起电的耦合效应进行工作，在施加压力时极化并产生电压。两个对应物之间累积的电势差使得电子流动并产生位移电流。摩擦电压力传感器的输出信号与接触力、速度和面积以及材料特性有关。

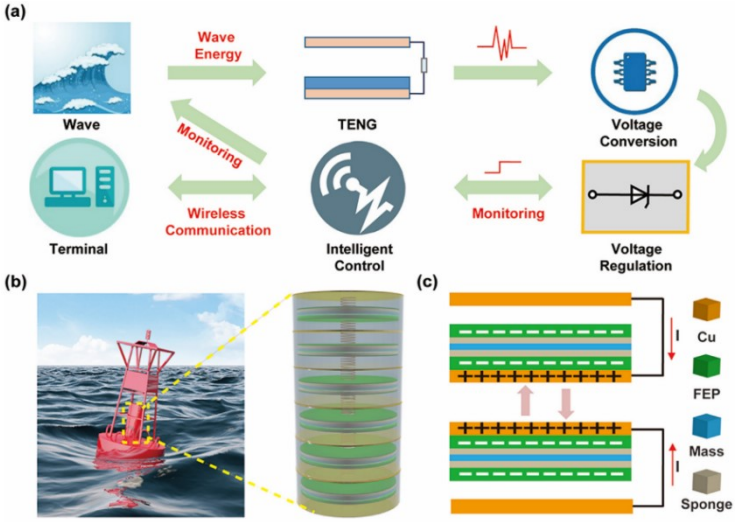


图 1.4　Fengben Xi 等人报告的一种自供电智能浮标系统[16]

Fengben Xi 等人[16]报告了一种自供电智能浮标系统(SIBS)，采用了一种多层的摩擦纳米发电机(TENG)来收集水波能。SIBS 展示了基于摩擦纳米发电机的自供电系统的一套微能源解决方案，通过电源管理模块，可输出 2.5 V 的稳定直流电压、可提供 13.2 mW/m^2 的平均输出功率密度。通过微控制单元，将采集的能量周期分配给传感器，具有无限的使用寿命。（如图 1.4 所示）。

2.2 不同模式的传感器

柔性传感器根据传感模式的不同，又可以分为单模式传感器、双模式传感器、三模式传感器和多模式传感器[20-25]。

2.2.1 双模式传感器

人体运动状态的实时监测是可穿戴式柔性传感器所具备的核心功能之一。但为了更全面地评估人体健康状态，研究人员还需要密切关注如人体体温、湿度以及呼吸等关键生理信号的变化。为此，研究者在柔性力学传感器的基础上，通过仿生结构或新型材料设计，研发出能够连续监测温度、湿度以及气体识别等功能的柔性传感器。这种创新的设计使得双功能或双模式的柔性传感器得以问世。目前，市场上主流的双模式传感器主要包括压力-应变双模传感器、压力/应变-温度双模传感器以及压力/应变-湿度双模传感器等，它们为人体健康监测提供了更为丰富和精准的数据支持[20]。

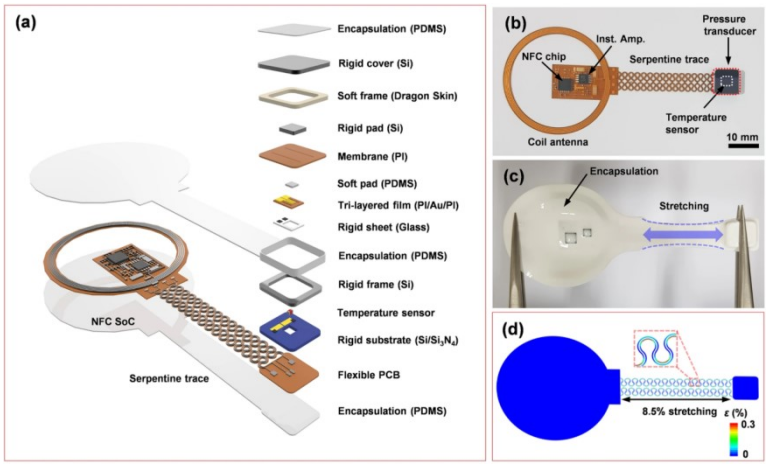


图 1.5　Yong Suk Oh 等人介绍的一种可安装在皮肤上的软传感器系统[21]

Yong Suk Oh 等人[21]介绍了一种可安装在皮肤上的软传感器系统。该设计包括一个基于膜挠度的压力响应元件和一种无需电池的无线操作模式，能够在全身的战略位置进行多点测量。这种设备通过安装在被褥下的一对主天线，连接到床边的无线读取器和多路复用器，以顺序读取的方式连续、同步地读取压力和温度。对传感器和整套系统的实验评估包括台式测量和关键特性的数值模拟。由两名偏瘫病人和一名四肢瘫痪病人参与的临床试验证明了这项技术在医院手术环境中的可行性、功能性和长期稳定性。（图 1.5）

2.2.2 三模式传感器

尽管双模式柔性传感器的研究已取得了显著成果，但在医疗卫生领域对疾病精准诊断以及人体复杂运动刺激识别等方面的实际需求中，这些成果仍显不足。因此，三模式传感器逐渐引起了科研人员的关注。这种传感器不仅继承了双模式传感的功能，还新增了刺激响应功能，从而丰富了传感器的检测模式，提升了其多样性。目前，三模式传感器主要包括压力/应力-应变-温度/湿度三模传感器、压力/应变-温度-湿度三模传感器以及压力/应变-温度-其他信号三模传感器等多种类型。这些新型传感器有望为医疗诊断和运动监测等领域提供更为全面和精准的数据支持[22]。

Shaobo Han 等人[23]致力于降低多功能物联网系统的复杂性，从而减少传感/通信前哨站的制造成本。他们报告了一种新型有机混合离子-电子导电气凝胶，该凝胶可感应压力、湿度和温度，同时最大程度地减少测量参数间的串扰。该成果有望推动多用途物联网技术的发展，简化系统并降低生产成本，在分布式诊断、监控、安全和安保等领域具有广阔应用前景。（图 1.6）

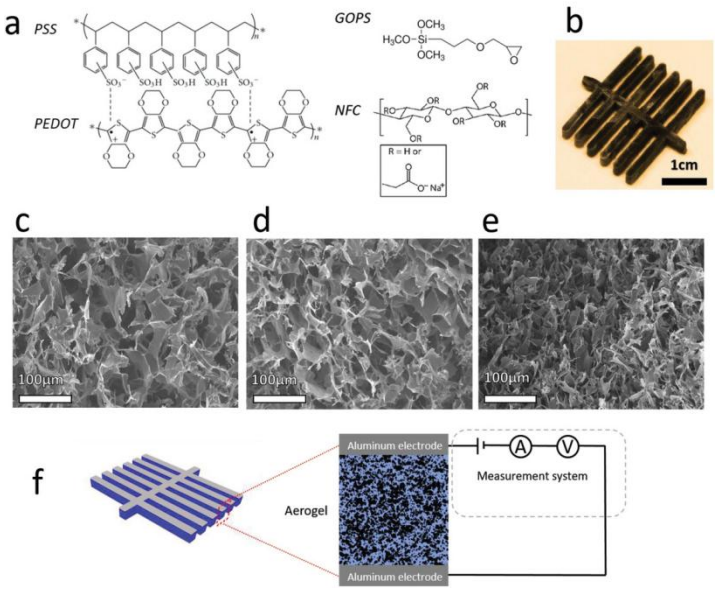


图 1.6　Shaobo Han 等人报告的一种新型有机混合离子-电子导电气凝胶[23]

2.2.3 多模式传感器

除了具备应变、压力、温度和湿度等触觉感知能力外，柔性传感器还可以通过集成其他类型的传感器，例如化学传感器、光传感器和磁阻传感器等，从而扩展其传感功能。这为创造具备超越天然皮肤感知能力的柔性传感器提供了可能。在实现传感器多功能化的同时，简化其结构复杂性至关重要，而柔性基体和功能材料的选择则是关键所在。特别是碳系材料，多项研究已证实其具备卓越的传感性能[24]，为柔性传感器的优化与发展提供了有力支撑。

Lijun Lu 等人[25]通过电纺纤维毡和超声波装饰法，制备了柔性、超轻、高导电的 GN/PA66 纳米纤维复合传感器。利用多种方法对其形貌和结构进行了深入表征。该传感器利用 GN 在电纺 PA66 纳米纤维中的三维导电网络，展现出应变、温度和气体传感的卓越多功能响应。

该 GN/PA66 纳米复合材料作为多功能传感器，成功应用于人体运动和生理心电信号检测。其高纵横比特性使传感器能监测温度，并呈现典型的 NTC 效应。无论物理状态如何，该柔性传感器都能准确检测多种极性化学蒸汽。这为高性能多功能柔性电子器件的集成提供了有效策略，满足下一代可穿戴电子器件的需求。（图 1.7）

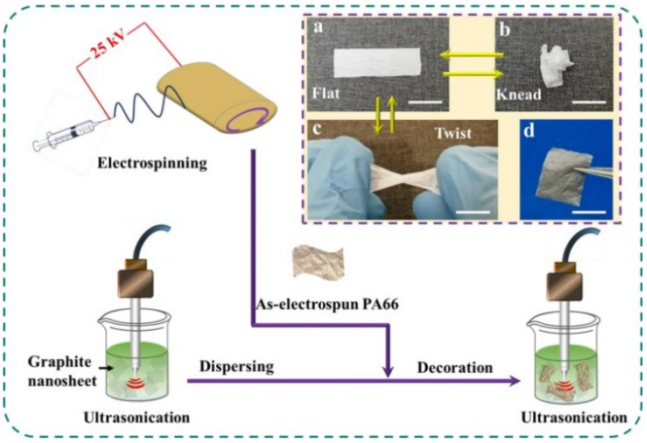


图 1.7　Lijun Lu 等人制备了一种石墨纳米片/聚酰胺 66 纳米纤维复合传感器[25]

2.3 纸基传感器

与传统传感器件基材相比，纸质材料作为新型柔性基材，优势显著：无污染、柔韧、低成本、制备工艺成熟、原料广泛、可折叠剪裁、可打印等。纸质基材自身的多孔道毛细作用使构建微流控器件无需外接动力装置，非常适合制备传感检测器件。纸基传感器件制备简单、便携、易操作、快速实时检测，可一次性使用，广泛应用于医疗检测、人体活动监测、食品和环境安全检测等领域[26-28]。从医学诊断到食品安全监测，特别是在资源有限地区的环境监测过程中，纸基传感器件都具有广泛的的应用潜力。到目前为止，国内外已经开展了大量的柔性纸基传感监测器件方面的研究，开发了满足不同行业需要的具有特定功能的多种新型纸基检测器件[29,30]。

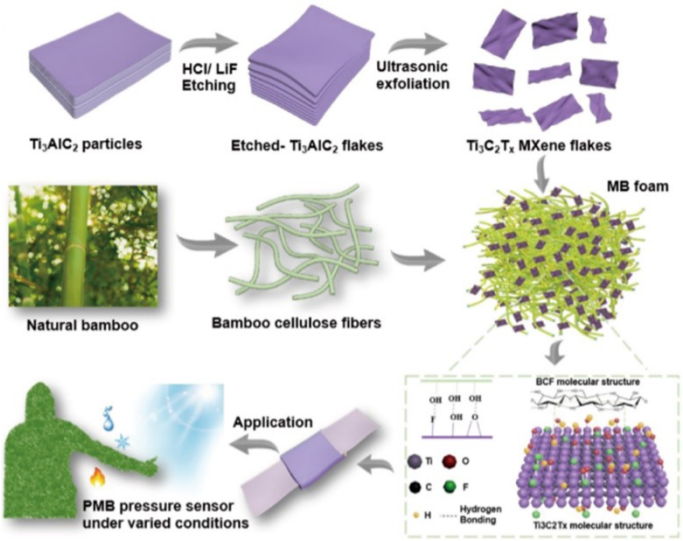


图 1.8　Weibin Zhu 等人报告的 Ti3C2Tx MXene/BCF/PDMS 复合材料压力传感器[31]

Weibin Zhu 等人[31]报道了一种高度柔性、生物相容且环境稳定的 $Ti_3C_2T_x$

MXene/竹纤维素纤维/聚二甲基硅氧烷复合材料压力传感器，具有超宽工作范围(2 MPa)、高线性度(R^2=0.966)及长期稳定性。通过冷冻干燥制备优化的MXene/BCF 泡沫，再嵌入 PDMS 中制得 MB 基压阻复合材料(PMB)。该 PMB 传感器性能出色、生物相容，且可靠性高，可抗温湿度干扰和紫外线照射。其已成功监测多种人体运动，并与机械软手集成，展现了在机械触觉领域的巨大潜力。（图 1.8）

Li Yang 等人[32]研制出了一种新型的柔性纸基压力传感平台，其独特之处在于 MXene 涂层薄纸(MTP)被巧妙地置于聚酰亚胺封装层与带有叉指电极的印刷纸之间。压力传感器展现出了卓越的性能，包括高灵敏度(509.5 kPa^{-1})、低检测下限(101 Pa)、宽检测范围(100 kPa)以及超过 10000 次加载/卸载循环的稳定表现。（图 1.9）

该柔性压力传感器在较宽的压力检测范围内测量出高的灵敏度性能，因此能够有效地监测各种生理信号和人体运动。柔性压力传感器能够与口罩上的无线通信模块组合，构建远程呼吸监测系统，实现无线检测人体的呼吸状况和异常，为心肺疾病的早期自我识别提供了有力工具。

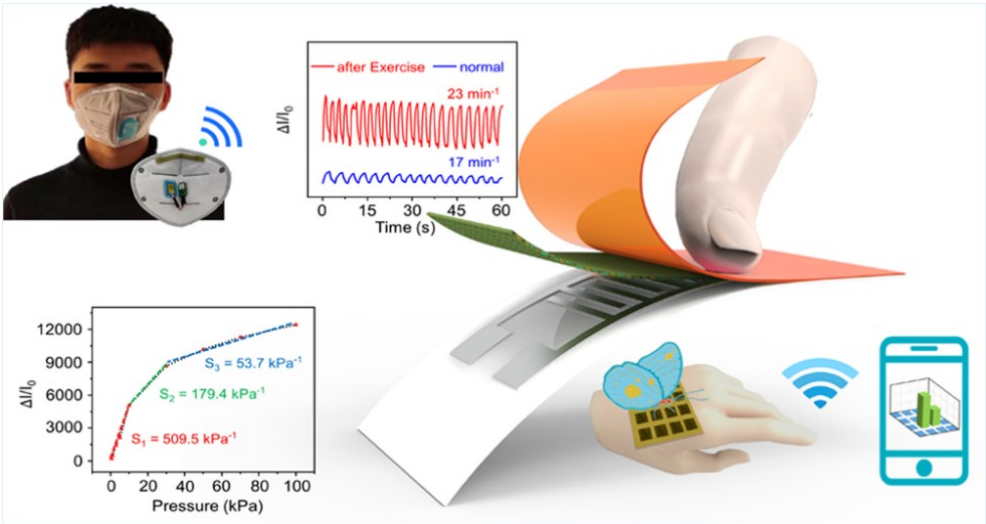


图 1.9　Li Yang 等人展示的一种新型的柔性纸基压力传感平台[32]

Shaoyun Fu 等人[33]通过简单的真空过滤法成功制备了兼具柔性与坚韧性的 $Ti_3C_2T_x$ MXene/竹微纤维(BF)复合纸。由于 MXene 与 BF 之间的出色相容性，该复合纸展现了 49.5 MPa 的高拉伸强度，远超单独材料。其电导率高达 4.8103 S/mL。此外，该复合纸电稳定性极佳，经 1000 次拉伸、弯曲和压缩循环后性能无明显退化。因此，MXene/BF 复合纸在高性能可穿戴电子产品的制造中展现多功能性。（图 1.10）

具体而言，所制备的柔性压力传感器在 0-2.5 kPa 范围内具有高灵敏度(0.153 kPa^{-1})和线性敏感性能；电加热器展现出优异的温度稳定性；而可穿戴对称全固态超级电容器相较于纯 MXene 超级电容器，体积电容和重量电容均有大幅提升，且在形变下储能稳定性良好。这些优点使得 MXene/BF 复合纸在多功能可穿戴电子产品领域具有广阔的应用前景。

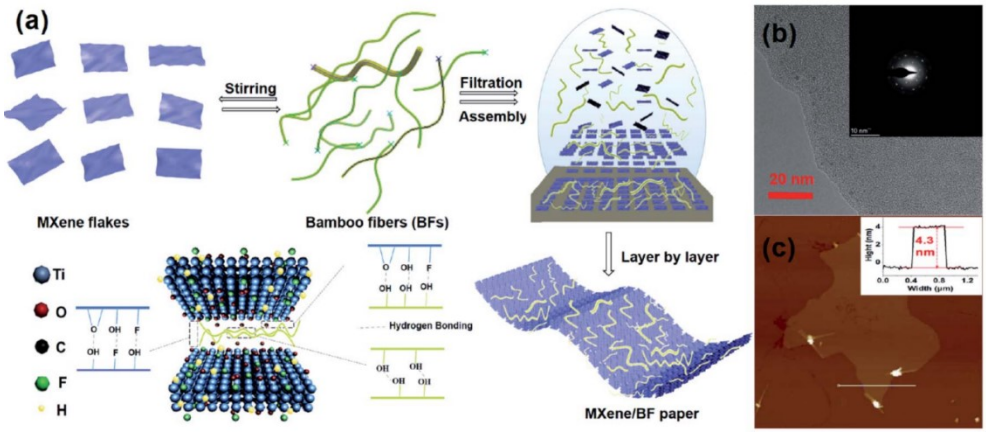


图 1.10　ShaoYun Fu 等人报告的通过真空过滤工艺制备的 Ti3C2Tx MXene/竹微纤维复合纸[33]

3. 柔性可拉伸应变传感器的设计思路

3.1 仪器和材料

LIFSSS 制备材料使用多壁碳纳米管（MWCNT）（纯度 99.5%，管径 10-20nm，管长<50μm，来自粤创新材料（深圳）有限公司，位于中国广东省深圳市）、石墨烯（GR）（纯度 98%，石墨烯层数 1-3 层，单层率大于 80%，片径（D60）7-12μm，片径（D90）11-15μm，来自昌宏达科技有限公司，位于中国广东省深圳市）、聚二甲基硅氧烷(PDMS)（GD401，来自中昊晨光化工研究院有限公司，位于中国四川省自贡市）、钕铁硼磁粉（$Nd_2Fe_{14}B$）（300-400 目，来自清河县奔宇金属材料有限公司，位于中国河北省邢台市）。LIFSSS 制备成功后使用充磁机(SMCJ-1，场强 30000GS，来自太原正好磁性设备有限公司，位于中国山西省太原市)进行充磁。

3.2 特征描述

LIFSSS 的表面形貌特征采用扫描电子显微镜(GeminiSEM 300,来自 Carl Zeiss AG，位于德国)和能谱仪(7021-H，来自 Horiba，位于日本)进行表征。使用 FTIR 光谱仪(Scientific Nicolet iS20，来自 Thermo，位于美国)对 LIFSSS 进行表征。LIFSSS 的性能测试使用干燥箱（20200t，来自立辰仪器科技有限公司，位于中国上海市）、万能试验机（ZQ990B，来自智取精密仪器有限公司，位于中国广东省东莞市）、LCR 数字电桥（TH2832 LCR meter，来自同惠电子股份有限公司，位于中国江苏省常州市）。所有照片均由手机拍摄(iphone11，来自 iphone, 位于美国)。首先声明：在人体实验中，LIFSSS 无毒无害，仅放置在皮肤表面并且人体实验已经获得了当事人的许可。关于 LIFSSS 的拉伸特性测试均在无外界磁场作用下进行，同样道理，在进行磁性测试时，忽略 LIFSSS 的微小拉伸形变。

3.3 LIFSSS 的设计与制备

在一次游览博物馆的过程中，本团队人员发现鳞木化石保存完整，后来经过查阅资料发现，这是由于鳞木微结构具有高稳定性[59-60]。受鳞木微结构的启发，本团队设计并制造了 LIFSSS（图 3.1(a)），其中 PDMS 作为柔性基底材料，MWCNTs、GR 和 $Nd_2Fe_{14}B$ 作为导电复合材料。LIFSSS 具体的制备流程如图 3.1(b)所示，首先，为了制备出分布均匀、稳定的磁性导电复合材料网络，本团队采用了超声波分散和搅拌的方法。接下来，我们将制备好的磁性纳米复合材料旋涂到事先 3D 打印完成的仿生结构模具中，在 40℃的环境下固化 5 小时。为了使得 LIFSSS 具有优良的导电性能，在等到传感层完全的固化之后将其脱模取出，并

将导电银胶均匀地涂抹在传感器两端作为柔性电极端口。最后采用 LBL 工艺制备出完整的 LIFSSS，制备完成之后，本团队发现 LIFSSS 可以适应拉伸、扭转和压缩等复杂的应变情况。

图 3.1(c)展示了 LIFSSS 的传感机制，从图中可以清晰的发现当拉伸率增大的时候，传感层的导电通道也在不断延伸，这是由于 MWCNTs、GR 和 $Nd_2Fe_{14}B$ 微粒之间的距离在不断增大。而当拉力释放后，在柔性基底 PDMS 恢复性的作用下，LIFSSS 中三种微粒重新发生物理交联使得导电通道网络恢复。因此本团队得出结论：鳞木微结构和磁性纳米导电复合材料的协同优势对于 LIFSSS 传感层的导电性能和导电通道网络的稳定性有明显的提升，随着实验的进行，本团队在后文的实验中也发现由于导电纳米材料和柔性基体之间界面的滑动，会有效的减少了 LIFSSS 的迟滞性，保证了其机械拉伸性和稳定性。

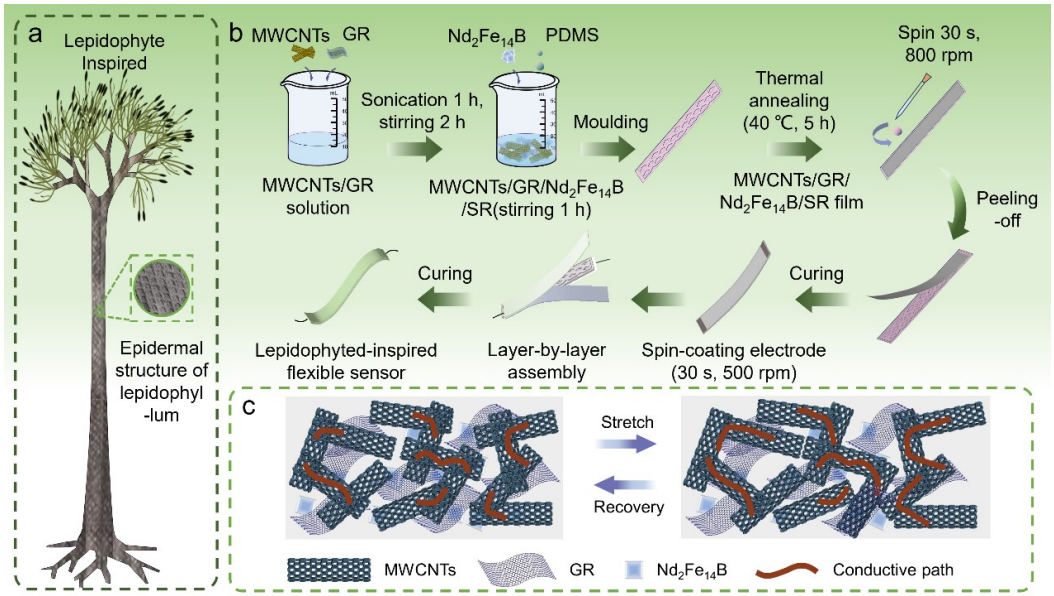


图 3.1　(a)鳞木微结构，(b)LIFSSS 制备流程，(c)LIFSSS 的传感机制

3.4 LIFSSS 的仿真与表征

本团队通过仿生策略设计制作的 LIFSSS 具有优异的传感性能。具体的仿生设计来源如图 3.2(a)所示。然后本团队通过 COMSOL Multiphysics 对制备而成的 LIFSSS 进行拉伸特性的有限元仿真，可以从图 3.2(b)中发现，当 LIFSSS 处于 16%、24%、64%的横向拉力作用下，Von Mises Stress 主要集中在中间的仿生微结构处，同时证明了 LIFSSS 高拉伸性以及循环次数都得益于其鳞木微结构。当对 LIFSSS 施加纵向压力时，Von Mises Stress 分散较为均匀，不会出现某一区域产生过大的应力变化的现象，以上仿真结果都表明 LIFSSS 的结构的巨大优势，同时也便

于后续本团队在其基本特性基础上对其进行实际应用。

在进行仿真操作后，本团队利用了扫描电子显微镜(SEM)对 LIFSSS 应变传感层的表面形貌和微观结构进行了表征研究与分析(图 3.2(c-f))。可以发现磁性纳米导电复合材料分布均匀，这有利于 LIFSSS 行程稳定的导电通道网络。此外，MWCNTs、GR、$Nd_2Fe_{14}B$ 微粒也均匀地嵌套在 PDMS 基体表面与内部，微粒形态清晰可见，GR 片径大概在 12μm 左右。由于 $Nd_2Fe_{14}B$ 微粒密度远大于 MWCNTs 和 GR，因此在 SEM 图像中后者的颜色更偏向于透明无色。

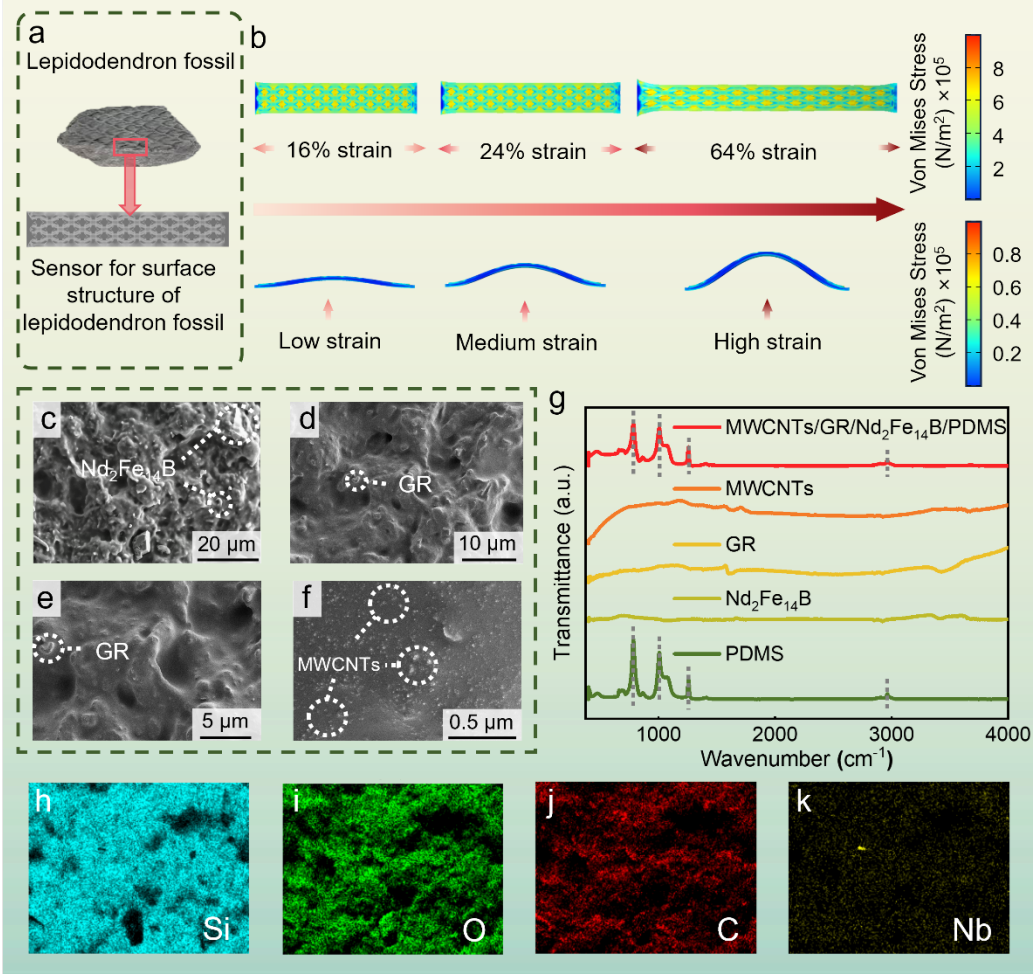


图 3.2 (a)LIFSSS 的仿生来源，(b) LIFSSS 的拉伸与施加压力状态,（c-f）LIFSSS 传感层的 SEM 图,(g)各单质和 MWCNTs/GR/Nd2Fe14B/PDMS 的 FTIR 光谱，(h-k)MWCNTs/GR/Nd2Fe14B/PDMS 磁性纳米导电复合材料的 EDS 图像

本团队为了确定 LIFSSS 传感层中各微粒物质的相互影响，本团队对其进行了 FTIR 光谱分析，从图 3.2(g)中可以发现，PDMS 体系的 FTIR 光谱在 683cm^{-1}、784cm^{-1}、1256cm^{-1}、2901cm^{-1} 共出现 4 个峰，这是由于 PDMS 中 Si-$(CH_3)_2$、Si-O-Si、Si-CH_3 和 C-OH 在此处恰好存在特征震动，从而导致吸收峰的出现。并且 PDMS

体系与磁性纳米导电复合材料体系在 2901-2925cm^{-1} 附近均出现一个特征峰对应于-CH_3 基团[34]。但发现磁性纳米导电复合材料体系四个峰相对于 PDMS 的四个特征峰均有减弱，这种差异可能是由于在加入 MWCNTs、GR 和 $Nd_2Fe_{14}B$ 之后不同微粒之间存在的分子关系以及 PDMS 中基团的拉伸振动使得复合材料性能的提升[35]。

之后，本团队在 SEM 拍摄的图片基础上对其进行进行了元素图谱分析，图 3.2(h-k) 分别显示了 Si、O、C 和 Nd 的 SEM 能量色散 X 射线（SEM-EDS）元素图谱。从图中可以发现 Si、O 和 C 元素均匀分布并且基本上完全重叠，而 Nd 则是均匀分散在三者合成物上。

4. 气敏传感器的性能提升

4.1 气敏传感器的发展

气敏传感器利用气体分子与敏感材料间的互动，将气体浓度及类型转换为电子信号，以实现监测、检测及警报功能。现今气敏传感器已可检测众多气体，包括有毒易爆的无机气体（如 CO、H_2、NO_2、NH_3、H_2S）[36-40]以及易挥发性有机气体（如甲醛、丙酮、乙醇、甲醇）[41]等。

4.2 气敏传感器的工作机理

鉴于金属氧化物半导体气敏传感器的种类及工作原理多样，其敏感机制涵盖气体吸附、表面界面、晶体缺陷等诸多方面，目前尚未建立通用解释的理论模型。现阶段，研究者从气敏材料特性及气体间化学反应的视角出发，提出各种理论模型以定性阐述金属氧化物半导体气敏传感器的运作机制，其中包括表面空间电荷模型和晶粒界面势垒模型等具代表性的理论。

表面空间电荷模型[41]源于金属氧化物半导体材料表面存在晶格缺陷和不连续性，与空气中的氧气分子发生电子交换，导致半导体电荷转移，形成电离吸附。如图 4.1 所示，半导体材料将接触到的氧分子吸附于表面，这些氧分子捕获自由电子形成活性氧 O^-、O^{2-}或 O^{2-}等[43]，产生不同形式的表面能级。半导体材料能带中的电子转移至表面能级后，形成空间电荷层或表面耗尽区。当传感器置入不同类型气体（氧化型和还原型）环境中时，被检测的气体分子与吸附在材料表面的氧负离子发生反应，导致空间电荷层厚度改变，引发气敏材料电导率变化。

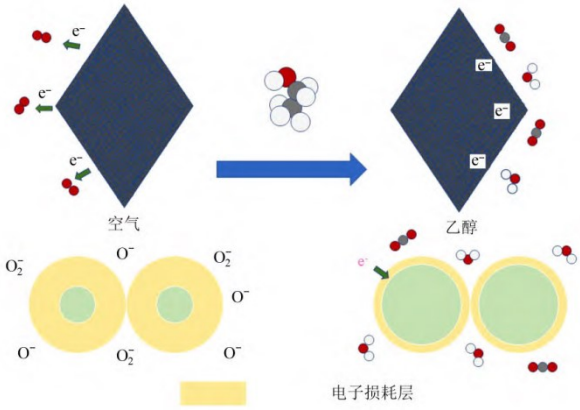


图 4.1　n 型半导体气敏机理示意图[42]

晶粒界面势垒模型[44]如图 4.2 所示，气敏材料表面由大量多孔半导体晶粒构成，当空气中的氧气吸附于材料表面后，在晶界表面形成势垒，限制电子在晶粒间传输，导致材料电导率上升。当处于某种气体条件下，气体分子与吸附的氧

离子发生化学反应，使晶粒界面势垒高度变化，导致材料电导率变化，从而根据材料电导率变化检测周围环境中气体浓度变化。对于 n 型半导体而言，当碰到比较容易接受电子的气体即还原性气体时，如乙醇、甲醛、三甲胺、硫化氢、三乙胺等，由于接触界面的势垒高度上升，则电导率减小；如果碰到比较容易供给电子的气体即氧化性气体，如二氧化氮、三氧化硫、臭氧等，则接触界面的势垒高度下降，电导率增加。对于 p 型半导体来说，情况正好相反，当碰到比较容易接受电子的气体即还原性气体时，接触界面势垒高度下降，则电导率增加；如果接触容易供给电子的气体即氧化性气体时，接触界面势垒高度上升，则电导率减小。

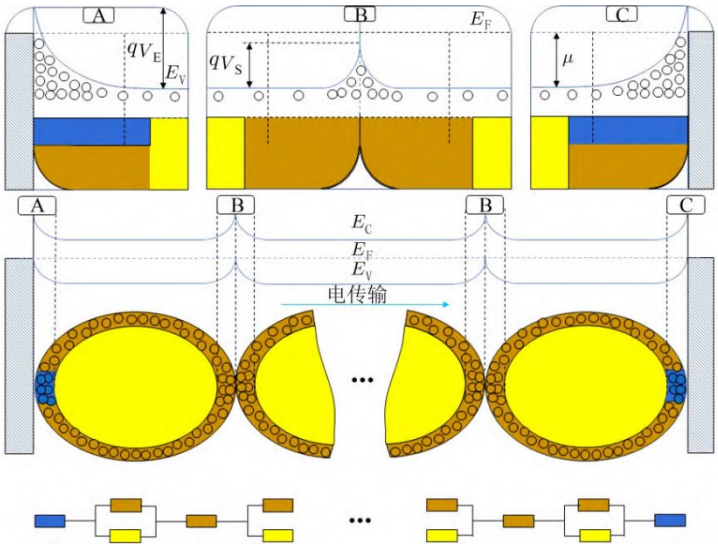


图 2 晶粒界面势垒模型[44]

4.3 三氧化钨基气敏传感器的性能提升

张智敏[45]采用化学聚合法制备了多种 WO_3 与 PANI（W-P，PANI 为聚苯胺）的复合材料。研究结果表明，W-P（摩尔比 100:1）在室温下对丙酮的响应性能最佳，对 10×10^{-6} 和 200×10^{-6} 丙酮的响应分别达到了 1.03 和 1.87。这主要归因于 W-P 复合材料的微球结构及较大的比表面积，成为丙酮吸附的有效活性位点。此外，P-PANI 与 n-WO_3 间形成紧密接触，形成 p-n 异质结，WO_3 在异质结处失去过多电子，由 n 型转变为 p 型半导体，形成反型 p-WO_3，使得 W-P 的导电性能明显优于纯 WO_3 纳米材料，并表现出 p 型半导体特性。

崔永平等[46]利用简单的模板法制备了 Pt 修饰的 $NiWO_4$ /WO_3NTs 复合材料。2%Pt@Ni/W-5NTs 在最佳工作温度 375℃下对 100×10^{-6} 丙酮的响应值高达 58.4，是纯 WO_3 纳米材料的 10.6 倍。这主要源于 $NiWO_4$ 与 WO_3 间异质结构的形成以及 PtNPs 的溢出效应。PtNPs 可通过溢出效应有效促进表面反应，导致传感器在

丙酮环境下电阻大幅降低。

何珂等[47]采用水热法制备了 SnO_2-WO_3 纳米异质结构。随着 SnO_2 复合量的增加，SnO_2-WO_3 整体形貌由片状结构变为球状结构。最佳 SnO_2 复合量为 0.2mmol，且在最低检测限即体积分数为 2×10^{-8} 时灵敏度最高。这可能是由于异质结构的形成，电子由高费米能级一侧迁移至低费米能级一侧，形成电子积聚层和电子耗竭层。电子耗竭层被吸附在半导体表面的氧进一步耗尽，导致导电通道变窄，提高了材料的灵敏度。

郑芳[48]制备了双金属合金纳米粒子修饰的 3DOM WO_3 材料。在最佳工作温度 300℃下，当 Au 与 Pd 的原子比为 1:1 时，响应值达到最大，对 2×10^{-6} 丙酮的响应为 12，检测到的丙酮浓度可低至 100×10^{-6}，显示出 AuPd 合金修饰的材料在丙酮浓度测试范围内具有良好的响应。原因可能是 AuPd 合金 NPs 的表面比 Au 或 PdNPs 的表面具有更多的吸附氧物种。更多的氧物种意味着更厚的耗尽层，从而增加了半导体导电性的极限电阻。一旦将气体注入传感器室，目标气体将与氧发生反应，从而将电子释放回 WO_3 的导带中，降低电阻。

5. 纳米级 CMOS 传感器

集成是可穿戴应用传感器的主要驱动力。随着可穿戴式人机界面设备（HID）空间的缩小和性能的提高（从手机到智能手表，从游戏手柄到虚拟现实头盔），市场对在越来越少的印刷电路板（PCB）和硅片面积上实现越来越多的传感和计算能力的需求与日俱增。目前，任何一款低端智能手机所配备的加速计、陀螺仪、磁传感器和计算能力都超过了几年前生产的一台大型主机。此外，所有这些都需要装进用户的口袋。如果考虑到智能眼镜、手表或戒指，问题就会变得更加严重。它们中的许多都需要一定的计算能力，而且还要能感知方向或移动，才能正常工作。因此，印刷电路板面积或封装体积就成了最有价值的商品，使集成度从一个重要的设计考虑因素变成了产品工程的关键因素。

如今，双极-CMOS-DMOS（BCD）技术使我们能够将电源转换器、微处理器（μP）和任何模拟电路集成在同一个芯片上，这就是所谓的片上系统（SoC）[49]。当然，这引发了我们今天所处的可穿戴设备革命。然而，下一步必须认真考虑传感器集成问题，这就是所谓的传感 SoC（SSoC）[50]。传感器，如加速度计、陀螺仪、磁传感器、压力传感器和气体传感器，被设计为 测量非常具体的物理量，因此需要非常具体的制造工艺、 因此，它们需要非常特殊的制造工艺；有时 有时，它们之间并不兼容。有些甚至不是 微机电系统 (MEMS)。无论如何、 通常情况下，每个传感器都是用单个芯片制造的，传感器 信号调节和接口电子元件在另一个芯片中制造、 最后，传感器融合[51]算法在第三个芯片中制造。或 μP 核心中。在封装过程中，传感器芯片和 在封装过程中，传感器芯片和信号调节芯片通过线键连接在一起，并密封在同一个封装内[52]。[52]、[53]、[54]在多芯片模块（MCM）或系统级封装中。(MCM) 或系统级封装 (SiP) [49]，而传感器融合μP 融合 μP 则是单独封装的。

卓越的可穿戴设备（如智能手机）并不是我们预期的更小更便宜的可穿戴设备的最佳解决方案。有几种技术可以实现真正的单片集成（详见文献[55]、[56]），但本文主要讨论的是 CMOS-MEMS 后段制程（BEOL）微机械加工，即利用 CMOS 工艺的金属化互连层作为 MEMS dev ice 的结构元素[57]、[58]、[59]、[60]、[61]、[62]。在最简单的形式中[59]，释放步骤选择性地去除金属化互连层周围的氧化硅，使结构对外部刺激做出反应。这种技术的成本和复杂性最低，在高产量、全晶圆规模的生产环境中取得了成功[56]，[63]。将所有传感器及其电子元件集成到单个硅芯片中可带来诸多好处，包括减小尺寸、体积和成本，同时

提高传感器性能。传感器与电子元件之间的直接连接省去了焊盘和键合导线，从而降低了噪声和寄生效应。CMOS 工艺的标准钝化层可作为释放的阻挡层，无需额外的掩膜，而且释放工艺可批量进行，大大降低了用 CMOS 制造 MEMS 的增量成本。然而，并非所有的 MEMS 传感器都适合 CMOS MEMS BEOL 单片集成：质量大的传感器可能会发现 CMOS 面积占用过多，从而影响该技术的成本优势，并可能因 CMOS 制造工艺固有的机械应力而导致可靠性问题[64]。其他需要特殊材料或几何形状的传感器可能会发现 CMOS 制造工艺并不适合。尽管如此，仍有多种类型的器件可以使用这种技术制造，包括加速计[65]、[66]、压力传感器[67]、[68]、磁力计[63]、[69]、MEMS 射频开关[70]、[71]、CMOS-MEMS 混频器[72]、滤波器[73]、高灵敏度质量传感器[74]、通用谐振器[75]和微测辐射热计[76]。将 BEOL CMOS-MEMS 概念扩展到涉及更多敏感材料沉积的工艺，可实现更广泛的传感器。例如，通过在谐振器上沉积特定的化学敏感吸收材料并检测其质量变化，可以制造出化学传感器 [77], [78]。采用压电材料，如 SilTerra MEMS-on-Top PMUT MEMS 工艺[79]，可制造出压电微机械超声传感器（PMUT），用于流体性质监测[80]、微米范围距离测量[81]或微型成像[82]等应用。

在设计中采用了两种 CMOS 工艺：加速计和压力传感器采用 IHP SG25 0.25μm 五金属工艺（第三和第四部分），磁力计采用 GlobalFoundries 0.18μm ULL 六金属工艺（第五部分）。加速度计和压力传感器共用一个芯片，而磁力计则独立运行。每个传感器的前端电子器件都是单片制造的。这两种工艺都采用了由二氧化硅隔开的多层铝，并通过钨通孔相互连接。沉积后，对晶片进行化学机械抛光 (CMP)，从而形成不规则层。层厚度从 0.5 μm（GlobalFoundries Metal 1）到 3 μm（IHP Metal 5）不等。图 5.1 展示了 GlobalFoundries 工艺的横截面，而 IHP 工艺的详细情况见 [61]。晶圆代工后处理涉及使用由液态[59]或气态[83]氢氟酸组成的脱模剂（图 5.2）。

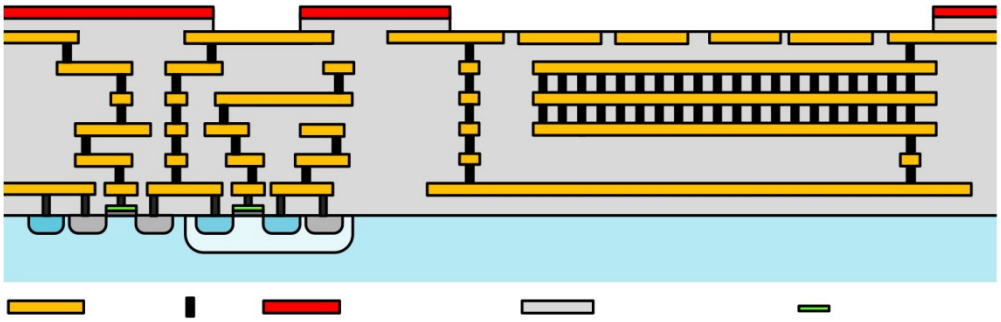


图 5.1 全球铸造厂 0.18-μm ULL 工艺横截面前的发布。左图：我们可以看到微电子学

的部分。右：MEMS 传感器部分

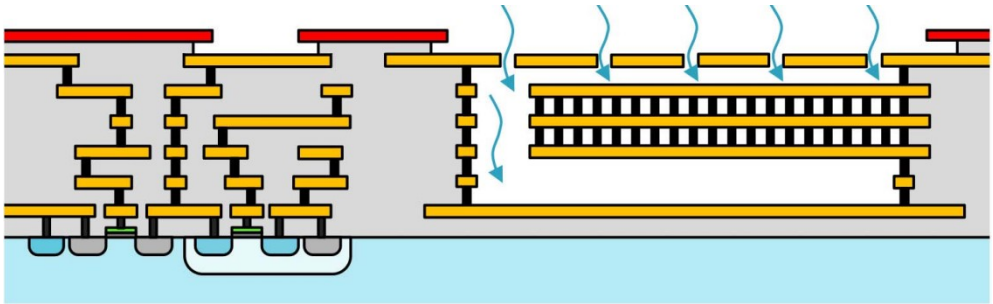


图 5.2 全球铸造厂 0.18-μm ULL 工艺截面在释放后，但在密封前。基于 hf 的脱模剂通过 MEMS 部分的未覆盖的金属 6 孔进入 MEMS 腔，并去除 MEMS 腔内的氧化物

虽然一些 CMOS 代工厂拥有气态脱模的设备，但通常需要获得制造工艺流程的批准，因此我们利用自己的无尘室进行液态脱模，利用 Memsstar 和 SPTS Primaxx 的设备进行气态脱模。钝化层是氮化硅（Si_3N_4）的复合材料，可用作释放掩膜。药剂只去除钝化开口处露出的二氧化硅，确保电子元件不受损坏。为了提供额外的保护，还在 MEMS 钝化开口下方设计了一个由通孔和金属组成的释放腔外壳，以容纳释放物。这一概念也可用于设计具有未释放二氧化硅的 MEMS 结构部件，从而促进电气隔离传感器部件[63]、[69]或应力补偿结构[64]的设计。在钝化开口周围绘制了由顶层金属形成的屏障，以限制释放对腔外的影响。这道欠脆化屏障必须与欠脆化距离重叠才有效。在完全结构释放过程中，观察到的未剥离距离为 10 至 15 μm，这表明 15 至 20 μm 的安全距离足以限制释放（图 5.4）。但要注意的是，在焊盘钝化开口处也会出现欠伸现象，这就需要延长焊盘顶部金属的长度，以实现可靠的焊线连接。另外，在工艺复杂性和成本略有增加的情况下，也可以在脱模前对焊盘进行保护，然后再将其移除。

对于在低压或受控环境下运行的设备，则采用通过溅射[84]产生的铝密封。对溅射参数进行了严格控制，以有效地在释放孔上镀膜并密封器件。采用溅射技术是为了方便焊盘开口，增加焊盘金属厚度，并放宽焊盘的伸缩规格，因为溅射铝在焊线过程中提供了更好的机械稳定性。图 5.2 和图 5.3 分别显示了脱模和密封后的横截面。对一种标准、高性价比的塑料成型封装（包括用于开发器件的 SOP20 封装和用于生产器件的四扁平无引线 (QFN) 16 引脚 4 × 4 毫米封装）进行了检验。两者在封装或焊接后都没有表现出明显的产量或性能下降。如图 5.4 所示，对晶片进行了聚焦离子束 (FIB) 切割，并在每个阶段使用扫描电子显微镜 (SEM) 捕捉图像，以验证该方法的可行性。图像显示，释放有效地消除了

空腔内的氧化物（切割中的黑色表面），密封件完美地覆盖了释放孔。据估计，密封后的空腔压力低于 200μbar，经过高温存储 (HTS) JESD22-A103D 测试（包括在 150 °C 下存储 1100 小时）后，压力约为 2.5mbar。MSL1 和 MSL3 测试以及 JEDEC JESD22-A104D 温度循环测试（在 150 ◦C 和 65 ◦C 之间循环 500 次）均未发现压力大幅上升。尽管 CMOS 工艺不是 MEMS 工艺，但我们对四个不同代工厂利用 0.5、0.25、0.18 和 0.15μm CMOS 工艺节点 [56] 进行的十次运行中的 100 多个完整晶片进行了分析，结果表明晶片之间具有极佳的机械重复性[83]，这表明了批量生产的可行性，即使在标准塑料成型封装之后，也能达到 95% 的良品率。

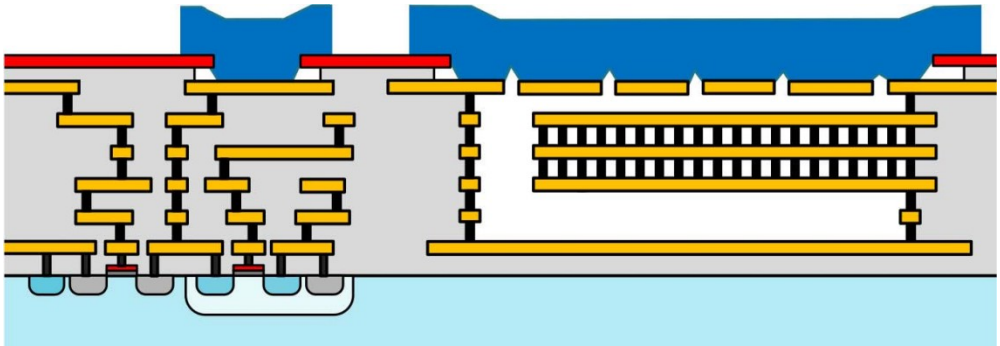


图 5.3　全球铸造厂 0.18-μm ULL 工艺截面释放后，用铝溅射密封。MEMS 部分现在不受外部代理的保护，晶圆可以像常规的 CMOS 晶圆一样处理

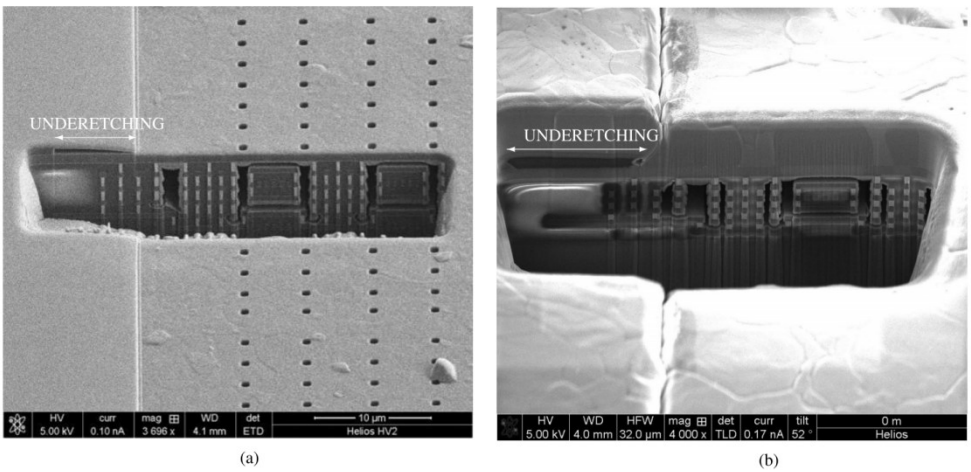
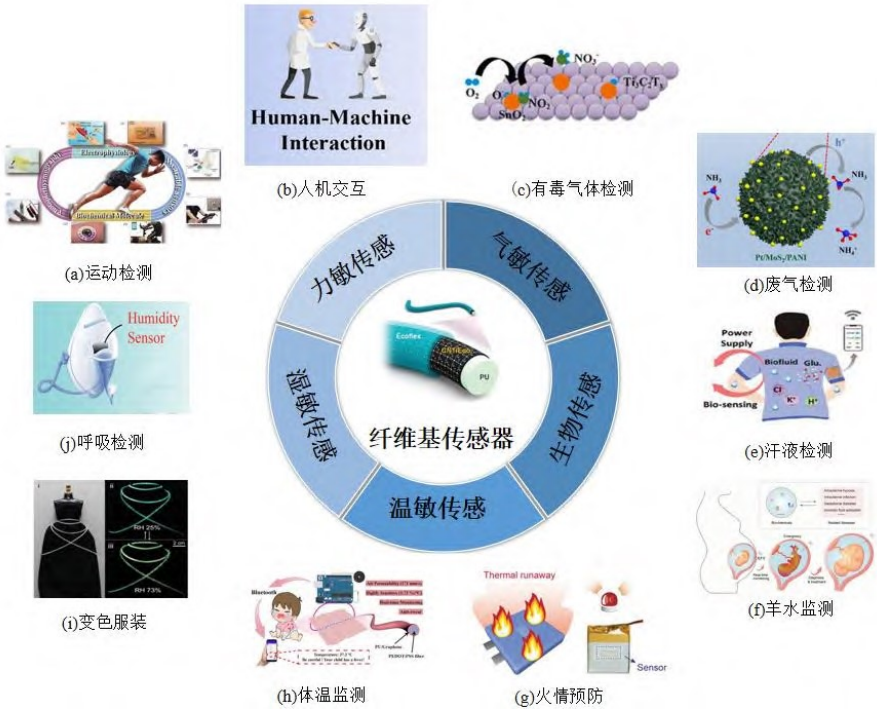


图 5.4　在平面内（XY 轴）CMOS-MEMS 磁强计的 FIB 切割上拍摄的 SEM 图像，在释放后(a)，密封前，释放和密封后(b)。注意密封后金属 6 上的释放孔的完美覆盖和钝化以下的脱腐蚀效果。还要注意释放腔外壳屏障，防止释放剂蚀刻模具的其余部分，以及传感器的一些选定部分

6. 纤维基传感器的发展趋势

近年，伴随着人工智能与柔性电子技术的快速崛起，全球对柔性可穿戴智能传感器的需求日益增长，其应用领域也逐渐扩展。按传感器功能分类，主要有力敏，气敏，温敏，湿敏和生物传感五类。其工作机制主要涉及电阻式、电容式、电感式和压电式等。其中，电阻式传感器能将外部刺激转化为电阻变化，其设计与数据读取简便迅速，因此众多柔软传感器均采用电阻式设计。初期柔性传感器制备方法是在导电材料外包覆弹性聚合物，虽舒适度和纺织加工性不佳，但弹性导电纤维直接用作传感器的设计倍受瞩目。纤维基柔性传感器的制作方式主要有两种，一是在绝缘弹性纤维表面涂覆导电材质，另一种是导电材料与弹性聚合物共混纺制成弹性导电纤维。该类传感器能包裹任意形状的材料表面，并通过编织等工艺实现纤维与织物无痕迹集成，保持织物柔软耐用，展现出在可穿戴运动健康监测与人机交互方面的巨大应用潜力。目前，纤维基柔性传感器已被应用于老人和儿童服装中，实时监测与评估身体状况，实现疾病预警与筛查。此外，传感器与人工智能结合，用于开发软体机器人，为工作和生活带来便利。图 1 所示的为纤维基柔性传感器的应用现状出发，综述了各类应用的纤维基柔性传感器的设计策略、制备方法、传感性能及发展趋势，旨在为多用途纤维基柔性传感器的研发提供参考。



(a)运动监测[85]；(b)人机交互[86]；(c)有毒气体检测[87]；(d)废气检测[88]；(e)汗液检

测[89]；(f)羊水监测[90]；(g)火情预防[91]；(h)体温监测[92]；(i)变色服装[93]；(j)呼吸检测[94]　图 6.1　纤维基传感器[84]的应用

纤维基柔性传感器，这一新型设备集纤维材料的柔韧性和传感器功能于一体，具备检测多种物理及化学信号的能力，其广阔的应用前景引起关注。本文从应用角度详述了纤维基传感器在医疗健康、环境监测、运动监测与人机交互等领域的应用情况。未来，纤维基传感器的发展方向可概括为材料多样化、绿色化，功能集成化和智能化，以及应用领域扩大化，有望为人类生活带来更多便捷和可能。

(1) 在物联网和 AI 时代背景下，传感器的需求已不再仅限于简单的信号检测和显示。借助无线技术，实现人机互联，构建同步数据库，连续记录高采样率的生理特征数据。

(2) 稳定性是传感器在不断变化的环境中保持可靠响应的关键。从源头着手，提升传感器材料的环境稳定性是改善传感器稳定性的有效途径。此外，通过纤维改性、结构设计和后处理等手段，增强其机械性能；采用涂层、封装或固定等方法，防止重要传感元件被降解或腐蚀，从而提高监测稳定性。

(3) 将力敏、温敏、湿敏和生物传感等多种模式集成制备多功能传感器，以提高传感器的利用率，满足更复杂的传感需求，并与人工智能技术相结合，实现更高效的人机交互，为人类生活带来便利。

7. 参考文献

[1] Yu Q, Zhang J. Flexible capacitive pressure sensor based on a double-sided microstructure porous dielectric layer[J]. Micromachines, 2022, 14(1): 111.

[2] Cui X, Xie H, Jiang Y, et al. Porous structure induced crack redistribution in surface conductive layer for high-performance fiber-based flexible strain and pressure sensors[J]. Polymers for Advanced Technologies, 2023, 34(9): 3011-3021.

[3] Yang J, Luo S, Zhou X, et al. Flexible, tunable, and ultrasensitive capacitive pressure sensor with microconformal graphene electrodes[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(16): 14997-15006.

[4] Zhao Y, Guo X, Hong W, et al. Biologically imitated capacitive flexible sensor with ultrahigh sensitivity and ultralow detection limit based on frog leg structure composites via 3D printing[J]. Composites Science and Technology, 2023, 231: 109837.

[5] Ye X, Tian M, Li M, et al. All-fabric-based flexible capacitive sensors with pressure detection and non-contact instruction capability[J]. Coatings, 2022, 12(3): 302.

[6] Zhang Z, Gui X, Hu Q, et al. Highly sensitive capacitive pressure sensor based on a micropyramid array for health and motion monitoring[J]. Advanced Electronic Materials, 2021, 7(7): 2100174.

[7] Hong W, Guo X, Zhang T, et al. Flexible capacitive pressure sensor with high sensitivity and wide range based on a cheetah leg structure via 3D printing[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, 15(39): 46347-46356.

[8] Wang W, Liu J, Zhao N, et al. $Ti_3C_2T_x$/MXene composite aerogel flexible biosensor for measuring occlusal force in situ[J]. Langmuir, 2023, 39(38): 13571-13578.

[9] Chen B, Li H, Zhang S, et al. High-performance and superhydrophobic piezoresistive pressure sensor based on mountain ridge-like microstructure by silver nanoparticles and reduced graphene oxide[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2022, 162: 107171.

[10] Liu Y, Wu B, Zhang Q, et al. Micro/nano-structure skeleton assembled with

graphene for highly sensitive and flexible wearable sensor[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2023, 165: 107357.

[11] Shang C, He X, Li X, et al. One 3D aerogel wearable pressure sensor with ultrahigh sensitivity, wide working range, low detection limit for voice recognition and physiological signal monitoring[J]. Science China Materials, 2023, 66(5): 1911-1922.

[12] Zhu J, Zhang Y, Zheng G, et al. Microribbon structured polyvinylidene fluoride with high-performance piezoelectricity for sensing application[J]. ACS Applied Polymer Materials, 2021, 3(5): 2411-2419.

[13] Islam M N, Rupom R H, Adhikari P R, et al. Boosting piezoelectricity by 3D printing PVDF-MoS_2 composite as a conformal and high-sensitivity piezoelectric sensor[J]. Advanced Functional Materials, 2023, 33(42): 2302946.

[14] Hu J, Chen J, Liu P, et al. Near-field electrospinning-enabled direct-write P (VDF-TrFE) nano/micro-fiber-based piezoelectric film for a high-performance airflow sensor[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2022, 336: 113399.

[15] Krause T, Kanbur H, Springer N, et al. Acceleration sensitivity of piezoelectric pressure sensors and the influence on the measurement of explosion pressures[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2023, 82: 104999.

[16] Bhatta T, Pradhan G B, Shrestha K, et al. All elastomeric pillars-based triboelectric vibration sensor for self-powered broad range machinery condition monitoring[J]. Nano Energy, 2023, 117: 108929.

[17] Yan W, Liu Y, Chen P, et al. Flexible film-discharge-switch assisted universal power management system for the four operation modes of triboelectric nanogenerators[J]. Advanced Energy Materials, 2022, 12(11): 2103677.

[18] Wang Z, Wu Y, Jiang W, et al. A universal power management strategy based on novel sound-driven triboelectric nanogenerator and its fully self-powered wireless system applications[J]. Advanced Functional Materials, 2021, 31(34): 2103081.

[19] Hou Z, Li X, Zhang X, et al. A bioinspired, self-powered, flytrap-based sensor and actuator enabled by voltage triggered hydrogel electrodes[J]. Nano Research, 2023, 16(7): 10198-10205.

[20] Chai J, Wang X, Li X, et al. A dual-mode pressure and temperature sensor[J]. Micromachines, 2024, 15(2): 179.

[21] Oh Y S, Kim J H, Xie Z, et al. Battery-free, wireless soft sensors for continuous multi-site measurements of pressure and temperature from patients at risk for pressure injuries[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 5008.

[22] 汪小钰, 胡平, 操齐高, 等. 不同模式多功能柔性传感器研究进展[J]. 化工进展, 2022, 41(10): 5474-5493.

[23] Han S, Alvi N U H, Granlöf L, et al. A multiparameter pressure-temperature-humidity sensor based on mixed ionic-electronic cellulose aerogels[J]. Advanced Science, 2019, 6(8): 1802128.

[24] Jia S, Gao H, Xue Z, et al. Recent advances in multifunctional wearable sensors and systems: Design, fabrication, and applications[J]. Biosensors, 2022, 12(11): 1057.

[25] Lu L, Yang B, Liu J. Flexible multifunctional graphite nanosheet/electrospun-polyamide 66 nanocomposite sensor for ECG, strain, temperature and gas measurements[J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 400: 125928.

[26] Chowdhury A H, Jafarizadeh B, Pala N, et al. Based supercapacitive pressure sensor for wrist arterial pulse waveform monitoring[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, 15(45): 53043-53052.

[27] 段再华. 多功能柔性纸基传感器制备与特性研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2022.

[28] Karmakar R S, Huang J F, Chu C P, et al. Origami-inspired conductive paper-based folded pressure sensor with interconnection scaling at the crease for novel wearable applications[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, 16(3): 4231-4241.

[29] Song Z, Li S, Hou B, et al. High-sensitivity paper-based capacitive humidity sensors for respiratory monitoring[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 23(3): 2291-2302.

[30] 张小灵, 郭茂泽, 高兵兵, 等. 纸基传感器的研究进展[J]. 中国造纸学报, 2022, 37(1): 111-123.

[31] Zhu W B, Luo H S, Tang Z H, et al. $Ti_3C_2T_x$ MXene/Bamboo fiber/PDMS pressure sensor with simultaneous ultrawide linear sensing range, superb environmental etability, and excellent biocompatibility[J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2022, 10(11): 3546-3556.

[32] Yang L, Wang H, Yuan W, et al. Wearable pressure sensors based on MXene/tissue papers for wireless human health monitoring[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13(50): 60531-60543.

[33] Zhu W B, Yi F L, Huang P, et al. Flexible but robust $Ti_3C_2T_x$ MXene/bamboo microfibril composite paper for high-performance wearable electronics[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2021, 9(47): 26758-26766.

[34] Chu Z, Jiao W, Huang Y, et al. Superhydrophobic gradient wrinkle strain sensor with ultra-high sensitivity and broad strain range for motion monitoring[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2021, 9(15): 9634-9643.

[35] Wang X, Liu G, Chen Z G, et al. Enhanced photocatalytic hydrogen evolution by prolonging the lifetime of carriers in ZnO/CdS heterostructures[J]. Chemical communications, 2009 (23): 3452-3454.

[36] Lin H J, Baltrus J P, Gao H, et al. Perovskite nanoparticle-sensitized Ga2O3 nanorod arrays for CO detection at high temperature[J]. ACS applied materials & interfaces, 2016, 8(14): 8880-8887.

[37] Mane A A, Suryawanshi M P, Kim J H, et al. Highly selective and sensitive response of 30.5% of sprayed molybdenum trioxide (MoO3) nanobelts for nitrogen dioxide (NO2) gas detection[J]. Journal of colloid and interface science, 2016, 483: 220-231.

[38] Wang Y, Liu J, Cui X, et al. NH3 gas sensing performance enhanced by Pt-loaded on mesoporous WO3[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 238: 473-481.

[39] Wang Y, Zhao Z, Sun Y, et al. Fabrication and gas sensing properties of Au-loaded SnO2 composite nanoparticles for highly sensitive hydrogen detection[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 240: 664-673.

[40] Shi J, Cheng Z, Gao L, et al. Facile synthesis of reduced graphene oxide/hexagonal WO3 nanosheets composites with enhanced H2S sensing

properties[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, 230: 736-745.

[41] 刘荣. ZnO 与 α-Fe_2O_3 复合材料的可控合成及气敏性能研究[D]. 福州大学, 2018.

[42] Metal oxide nanomaterials for chemical sensors[M]. Springer Science & Business Media, 2012.

[43] Das S, Jayaraman V. SnO2: A comprehensive review on structures and gas sensors[J]. Progress in Materials Science, 2014, 66: 112-255.

[44] Barsan N, Simion C, Heine T, et al. Modeling of sensing and transduction for p-type semiconducting metal oxide based gas sensors[J]. Journal of electroceramics, 2010, 25: 11-19.

[45] 张智敏. PANI 和 WO_3-PANI 对氨气和丙酮的室温气敏性能研究[D].大连:大连理工大学, 2020.

[46] Li C, Kim K, Fuchigami T, et al. Acetone gas sensor based on Nb2O5@ SnO2 hybrid structure with high selectivity and ppt-level sensitivity[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2023, 393: 134144.

[47] 何珂,刘善堂. SnO_2-WO_3 复合金属氧化物对丙酮的气敏性能[J]. 武汉工程大学学报, 2019, 41(4): 311-315.

[48] 郑芳. 贵金属负载 3DOM WO3 气敏材料的制备及丙酮性能检测[D]. 郑州州: 郑州大学, 2021.

[49] R. Tummala and M. Swaminathan, Introduction to System-on-Package (SOP): Miniaturization of the Entire System. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.

[50] O. Brand, "Microsensor integration into systems-on-chip," Proc. IEEE, vol. 94, no. 6, pp. 1160–1176, Jun. 2006. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/iel5/5/34642/01652903.pdf?tp=&isnumber=&arnumber=1652903

[51] D. L. Hall and J. Llinas, "An introduction to multisensor data fusion," Proc. IEEE, vol. 85, no. 1, pp. 6–23, Jan. 1997. Invensense MPU-9250 Nine-Axis (Gyro + Accelerometer + Compass) Datasheet, TDK InvenSense, San Jose, CA, USA, 2015.

[52] ST Microelectron. LSM9DS1 Nine-Axis (Gyro + Accelerometer + Compass) Datasheet, Stmicroelectron., Geneva, Switzerland, 2015.

[53] Bosch Sensortec BMX160 Nine-Axis (Gyro + Accelerometer + Compass) Datasheet, Bosch Sensortec, Reutlingen, Germany, 2020.

[54] H. Qu, "CMOS MEMS fabrication technologies and devices," Micromachines, vol. 7, p. 14, Jan. 2016, doi: 10.3390/mi7010014.

[55] J. Valle, D. Fernandez, O. Gibrat, and J. Madrenas, "Manufacturing issues of BEOL CMOS-MEMS devices," IEEE Access, vol. 9, pp. 83149–83162, 2021. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/9447709

[56] H. Baltes, O. Brand, A. Hierlemann, D. Lange, and C. Hagleitner, "CMOS MEMS—Present and future," in Proc. IEEE Int. Conf. 15th IEEE Int. Conf. Micro Electro Mech. Syst., Jan. 2002, pp. 459–466. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/iel5/7726/21214/00984302.pdf?tp=&isnumber=&arnumber=984302.

[57] D. Fernández, "Arquitecturas y circuitos CMOS para el control, generación y procesado de señal de MEMS," Ph.D. dissertation, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain, 2008. [Online]. Available: http://www.tdx.cat/TDX-0312109-130622

[58] D. Fernández, J. Ricart, and J. Madrenas, "Experiments on the release of CMOS-micromachined metal layers," J. Sensors, vol. 2010, pp. 1–7, 2010, doi: 10.1155/2010/937301.

[59] A. C. Fischer et al., "Integrating MEMS and ICs," Microsyst. Nanoeng., vol. 1, p. 15005, May 2015, doi: 10.1038/micronano.2015.5.

[60] P. Michalik, D. Fernández, M. Wietstruck, M. Kaynak, and J. Madrenas, "Experiments on MEMS integration in 0.25 μm CMOS process," Sensors, vol. 18, no. 7, p. 2111, Jun. 2018, doi: 10.3390/s18072111.

[61] H.-Y. Chen, S.-S. Li, and M.-H. Li, "A low impedance CMOS-MEMS capacitive resonator based on metal-insulator-metal (MIM) capacitor structure," IEEE Electron Device Lett., vol. 42, no. 7, pp. 1045–1048, Jul. 2021, doi: 10.1109/LED.2021.3081365.

[62] J. J. Valle, J. M. Sánchez-Chiva, D. Fernández, and J. Madrenas, "Design, fabrication, characterization and reliability study of CMOSMEMS lorentz-force magnetometers," Microsyst. Nanoeng., vol. 8, no. 1, p. 103, Sep. 2022, doi:

10.1038/s41378-022-00423-w.

[62] J. Valle, D. Fernández, J. Madrenas, and L. Barrachina, “Curvature of BEOL cantilevers in CMOS-MEMS processes,” J. Microelectromech. Syst., vol. 26, no. 4, pp. 895–909, Aug. 2017, [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/document/7924353/

[63] P. Michalik, J. M. Sánchez-Chiva, D. Fernández, and J. Madrenas “CMOS BEOL-embedded lateral accelerometer,” in Proc. IEEE Sensors, Nov. 2015, pp. 1–4, doi: 10.1109/ICSENS.2015.7370516.

[63] P. Michalik, J.-M. Sánchez-Chiva, D. Fernández, and J. Madrenas, “CMOS BEOL-embedded z-axis accelerometer,” Electron. Lett., vol. 51, no. 11, pp. 865–867, 2015, doi: 10.1049/el.2015.0140.

[64] S. Banerji, J. Madrenas, and D. Fernandez, “Optimization of parameters for CMOS MEMS resonant pressure sensors,” in Proc. Symp. Design, Test, Integr. Packag. MEMS/MOEMS (DTIP), Apr. 2015, pp. 1–6. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7160984

[65] S. Banerji, D. Fernández, and J. Madrenas, “Characterization of CMOS-MEMS resonant pressure sensors,” IEEE Sensors J., vol. 17, no. 20, pp. 6653–6661, Oct. 2017, [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/document/8022865/

[66] J. M. Sánchez-Chiva, J. Valle, D. Fernández, and J. Madrenas, “A CMOS-MEMS BEOL 2-axis Lorentz-force magnetometer with device-level offset cancellation,” Sensors, vol. 20, no. 20, pp. 1–20, 2020. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/20/5899

[67] M. Kaynak et al., “BEOL embedded RF-MEMS switch for mmwave applications,” in IEDM Tech. Dig., Dec. 2009, pp. 1–4, doi:10.1109/IEDM.2009.5424219.

[68] M. Kaynak et al., “Characterization of an embedded RF-MEMS switch,” in Proc. Top. Meeting Silicon Monolithic Integr. Circuits RF Syst. (SiRF), Jan. 2010, pp. 144–147, doi: 10.1109/SMIC.2010.5422816.

[69] J. L. Lopez et al., “Mixing in a 220 MHz CMOS-MEMS,” in Proc. IEEE Int. Symp. Circuits Syst., May 2007, pp. 2630–2633, doi: 10.1109/ISCAS.2007.377953.

[70] J. L. Lopez et al., “Double-ended tuning fork resonator in 0.35 um CMOS technology for RF applications,” in Proc. Ph.D. Res. Microelectron. Electron., 2008, pp. 89–92, doi: 10.1109/RME.2008.4595732.

[71] J. Verd et al., “Monolithic mass sensor fabricated using a conventional technology with attogram resolution in air conditions,” Appl. Phys. Lett., vol. 91, no. 1, Jul. 2007, Art. no. 013501. [Online]. Available: http://link.aip.org/link/?APL/91/013501/1501/1

[72] W.-C. Chen, W. Fang, and S.-S. Li, “A generalized CMOS-MEMS platform for micromechanical resonators monolithically integrated with circuits,” J. Micromech. Microeng., vol. 21, no. 6, May 2011, Art. no. 065012, doi: 10.1088/0960-1317/21/6/065012.

[73] Y. Guo, H. Ma, J. Lan, Y. Liao, and X. Ji, “Impact of various thermistors on the properties of resistive microbolometers fabricated by CMOS process,” Micromachines, vol. 13, no. 11, p. 1869, Oct. 2022, doi: 10.3390/mi13111869.

[74] S. S. Bedair and G. K. Fedder, “CMOS MEMS oscillator for gas chemical detection,” in Proc. IEEE Sensors, vol. 2, Oct. 2004, pp. 955–958.

[75] S. Gorreta et al., “Pulsed digital oscillators for electrostatic MEMS,” IEEE Trans. Circuits Syst. I, Reg. Papers, vol. 59, no. 12, pp. 2835–2845, Dec. 2012. [Online]. Available: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6248713

[76] SilTerra Technology Overview. Accessed: Dec. 7, 2022. [Online]. Available: https://www.silterra.com/technology/technology

[77] E. Ledesma, I. Zamora, J. Yanez, A. Uranga, and N. Barniol, “Single-cell system using monolithic PMUTs-on-CMOS to monitor fluid hydrodynamic properties,” Microsyst. Nanoeng., vol. 8, no. 1, p. 76, Jul. 2022, doi: 10.1038/s41378-022-00413-y.

[78] I. Zamora, E. Ledesma, A. Uranga, and N. Barniol, “High accuracy ultrasound micro-distance measurements with PMUTs under liquid operation,” Sensors, vol. 21, no. 13, p. 4524, Jul. 2021.

[79] I. Zamora, E. Ledesma, A. Uranga, and N. Barniol, “Monolithic single PMUT-on-CMOS ultrasound system with +17 dB SNR for imaging applications,” IEEE Access, vol. 8, pp. 142785–142794, 2020.

[80] J. Valle, D. Fernández, and J. Madrenas, “Experimental analysis of vapor HF etch rate and its wafer level uniformity on a CMOS-MEMS process,” J. Microelectromech. Syst., vol. 25, no. 2, pp. 401–412, Apr. 2016, doi: 10.1109/JMEMS.2016.2533267.

[81] F. M. D’Heurle, “Aluminum films deposited by RF sputtering,” Metall. Mater. Trans. B, vol. 1, no. 3, pp. 725–732, Mar. 1970, doi:10.1007/BF02811600.

[82] L. M. Roylance and J. B. Angell, “A batch-fabricated silicon accelerometer,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. ED-26, no. 12, pp. 1911–1917, Dec. 1979.

[83] D. W. Burns, R. D. Horning, W. R. Herb, J. D. Zook, and H. Guckel, “Sealed-cavity resonant microbeam accelerometer,” Sens. Actuators A, Phys., vol. 53, nos. 1–3, pp. 249–255, 1996. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0924424796011351.

[84] Gao J, Fan Y, Zhang Q, et al. Ultra‐robust and extensible fibrous mechanical sensors for wearable smart healthcare[J]. Advanced Materials, 2022, 34(20): 2107511.

[85] 苏炳添, **健良, 徐慧华, 等. 科学训练辅助: 柔性可穿戴传感器运动监测应用[J]. **科学: 信息科学, 2022, 52(1): 54-74.

[86] Shen T, Liu S, Yue X, et al. High-performance fibrous strain sensor with synergistic sensing layer for human motion recognition and robot control[J]. Advanced Composites and Hybrid Materials, 2023, 6(4): 127.

[87] Liu X, Zhang H, Shen T, et al. Flexible resistive NO2 gas sensor of SnO2@ Ti3C2Tx MXene for room temperature application[J]. Ceramics International, 2024, 50(1): 2459-2466.

[88] Tian X, Cui X, **ao Y, et al. Pt/MoS2/polyaniline nanocomposite as a highly effective room temperature flexible gas sensor for ammonia detection[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, 15(7): 9604-9617.

[89] Tong X, Yang D, Hua T, et al. Multifunctional Fiber for Synchronous Bio‐Sensing and Power Supply in Sweat Environment[J]. Advanced Functional Materials, 2023, 33(30): 2301174.

[90] Li Q, Li D, Lu J, et al. Interface‐Stabilized Fiber Sensor for Real‐Time Monitoring of Amniotic Fluid During Pregnancy[J]. Advanced Materials, 2024,

36(6): 2307726.

[91] Lu Y, Zhang H, Zhao Y, et al. Robust Fiber‐Shaped Flexible Temperature Sensors for Safety Monitoring with Ultrahigh Sensitivity[J]. Advanced Materials, 2024: 2310613.

[92] Fan W, Liu T, Wu F, et al. An Antisweat Interference and Highly Sensitive Temperature Sensor Based on Poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)‐Poly (styrenesulfonate) Fiber Coated with Polyurethane/Graphene for Real-Time Monitoring of Body Temperature[J]. ACS nano, 2023, 17(21): 21073-21082.

[93] Jiang Y, Cheng Y, Liu S, et al. Solid-state intramolecular motions in continuous fibers driven by ambient humidity for fluorescent sensors[J]. National Science Review, 2021, 8(4): nwaa135.

[94] Lu L, Jiang C, Hu G, et al. Flexible noncontact sensing for human‐machine interaction[J]. Advanced Materials, 2021, 33(16): 2100218.